

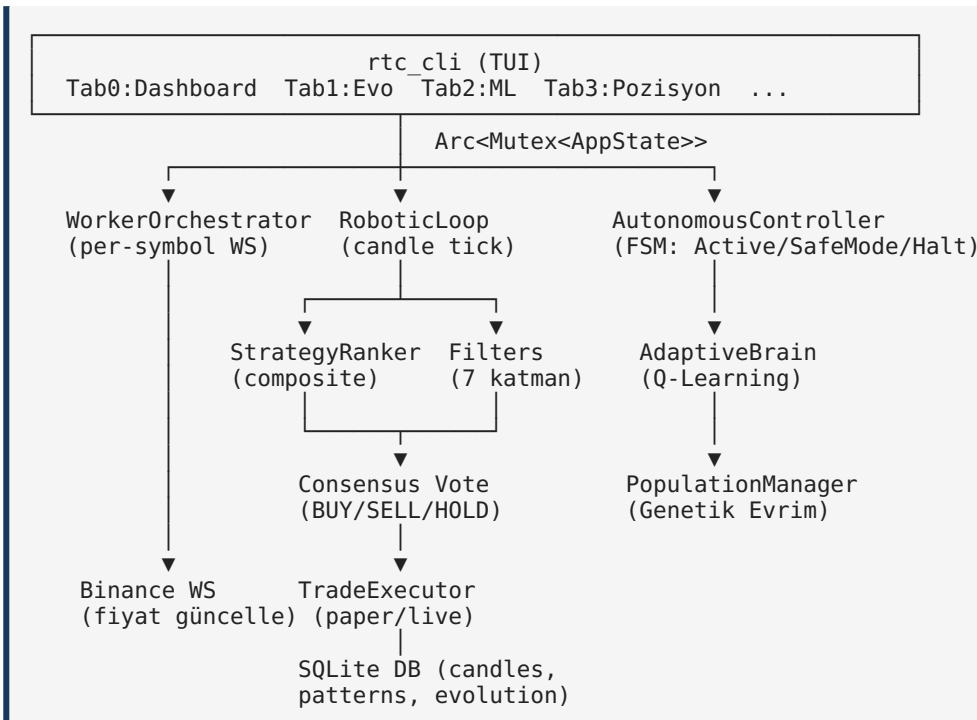
Memos Trading — Trading Mantığı Referans Dökümanı

Sürüm: 1.0 | Tarih: 2026-03-24 | Kapsam: memos_trading_core

İçindekiler

- Sistem Mimarisi Genel Bakış
- Veri Akışı — Candle Pipeline
- Teknik Göstergeler ve Formüller
- Strateji Katmanı
- Sinyal Seçimi — Dinamik Sıralama ve Konsensüs Oylama
- Sinyal Filtre Zinciri
- Pozisyon Boyutu ve Kaldıraç
- Stop-Loss ve Take-Profit Mekanizmaları
- PnL Hesabı
- Risk Kapıları ve Otonom Kontrol
- Backtest Motoru ve Performans Metrikleri
- Evrimsel Optimizasyon (Genetik Algoritma)
- ML Katmanı — Anomali Tespiti
- Destek/Direnç (S/R) Dedektörü
- Tespit Edilen Sorunlar ve Geliştirme Tavsiyeleri

1. Sistem Mimarisi Genel Bakış



Ana akış özeti: Her interval sonunda `process_symbol()` çağrılır. Bu fonksiyon; veri çeker, strateji puanlar, oy toplar, filtreden geçirir, kaldıraç hesaplar ve emri çalıştırır. WS fiyatları her saniye SL/TP kontrolü için bağımsız olarak işlenir.

2. Veri Akışı — Candle Pipeline

2.1 Candle Çekme

Kaynak: `RoboticLoop::process_symbol() → fetcher.fetch_latest()`

```
Binance REST API
├─ /api/v3/klines (spot)
├─ /fapi/v1/klines (futures)
└─ /dapi/v1/klines (coinm)
```

Tazelik Kontrolü:

```
max_lag = interval_secs * 3
if (now - last_candle.timestamp) > max_lag → log uyarı
```

2.2 HTF (Üst Zaman Dilimi) Eşleşmesi

Mevcut interval'den bir üst zaman dilimine otomatik eşleme:

LTF (Ana)	HTF (Filtre)
1m, 5m	1h
15m, 30m	4h
1h	4h
4h, 1d	1d

HTF candle'ları SQLite DB'den yüklenir (`load_hft_candles_from_db`, son 200 bar).

2.3 Veri Normalizasyonu

```
Candle { timestamp, open, high, low, close, volume, symbol }
```

Tüm göstergeler `close` fiyatı üzerinden çalışır; ATR, Stochastic, ADX için `high/low` da kullanılır.

3. Teknik Göstergeler ve Formüller

3.1 SMA — Basit Hareketli Ortalama

```
SMA(n) = Σ(close[i], i=len-n..len) / n
```

Kaynak: `calculate_sma() — indicators.rs:7`

3.2 EMA — Üssel Hareketli Ortalama

```
k = 2 / (n + 1)
EMA0 = SMA(n) [seed: son n barın ortalaması]
EMAi = closei × k + EMAi-1 × (1 - k)
```

Kaynak: calculate_ema() — indicators.rs:14

SORUN: Mevcut implementasyon seed ve iterasyonu aynı N-pencere üzerinde yapıyor (çift sayım). Düzgün EMA seed için ilk N barı kullanıp N+1'den devam etmelidir. Bkz. §15.1.

3.3 RSI — Göreceli Güç Endeksi

```
Gain = Σ(closei+1 - closei, eğer > 0) / n
Loss = Σ(closei - closei+1, eğer < 0) / n
RS = Gain / Loss
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
```

Varsayılan periyot: 14 | OB: 70 | OS: 30

Kaynak: calculate_rsi() — indicators.rs:25

SORUN: Wilder'ın orijinal RSI smoothing'i (SMMA = EMA $\alpha=1/n$) kullanılmıyor; basit ortalama kullanılıyor. Standart platform değerlerinden sapma oluşur. Bkz. §15.2.

3.4 MACD — Hareketli Ortalama Yakınsama/İraksama

```
k_fast = 2 / (fast + 1) [varsayılan: fast=12]
k_slow = 2 / (slow + 1) [varsayılan: slow=26]
k_signal = 2 / (signal + 1) [varsayılan: signal=9]

MACD_line = EMA(fast) - EMA(slow)
Signal_line = EMA(MACD_line, signal)
Histogram = MACD_line - Signal_line
```

Kaynak: calculate_macd() — indicators.rs:38

SORUN: Signal EMA macd_series[0] = 0 ile seed ediliyor; standart hesaplama ilk signal barın SMA'sını kullanır. Bkz. §15.3.

3.5 Bollinger Bands

```
SMA = SMA(period) [varsayılan: period=20]
σ = StdDev(son period bar)
Upper = SMA + (std_dev × σ) [varsayılan: std_dev=2.0]
Lower = SMA - (std_dev × σ)
```

Kaynak: calculate_bollinger() — indicators.rs:62

3.6 Stochastic Oscillator

```
%K = (close - min_low[n]) / (max_high[n] - min_low[n]) × 100
```

Varsayılan: k=6, OB=70, OS=20 (DB kanıtlı değerler)

Kaynak: calculate_stochastic() — indicators.rs:73

3.7 ATR — Ortalama Gerçek Aralık

```
TR = max(High - Low, |High - prev_close|, |Low - prev_close|)
ATR = Σ(TR[i], i=len-period..len) / period
```

Kaynak: `calculate_atr()` — `indicators.rs:82`

NOT: Gerçek ATR Wilder's SMMA (EMA $\alpha=1/n$) kullanır; burada basit ortalama kullanılıyor. Normalize edilmiş kullanımda (ATR%) fark az önemlidir.

3.8 ADX — Ortalama Yönlü Endeks

```
TR = max(H-L, |H-PC|, |L-PC|)
+DM = max(H - prev_H, 0) [eğer down_move'dan büyükse]
-DM = max(prev_L - L, 0) [eğer up_move'dan büyükse]

+DI = 100 × Σ(+DM) / Σ(TR)
-DI = 100 × Σ(-DM) / Σ(TR)
DX = 100 × |+DI - (-DI)| / (+DI + (-DI))
ADX ≈ DX [son periyod]
```

Kaynak: `calculate_adx()` — `indicators.rs:135`

SORUN: ADX standarda göre DX serisinin Wilder SMMA'sıdır, burada sadece son periyodun DX değeri alınıyor. Trende geç tepki verir. Bkz. §15.4.

3.9 VWAP — Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat

```
Typical Price = (High + Low + Close) / 3
VWAP = Σ(Typical × Volume) / Σ(Volume)
```

Kaynak: `calculate_vwap()` — `indicators.rs:166`

3.10 Williams %R

```
%R = (HH[n] - close) / (HH[n] - LL[n]) × (-100)
```

Aralık: -100 (oversold) .. 0 (overbought).

3.11 Supertrend

```
HL2 = (High + Low) / 2
Upper_Band = HL2 + (multiplier × ATR) [varsayılan: mult=3.0]
Lower_Band = HL2 - (multiplier × ATR)
```

Trend: fiyat `Upper_Band` üstündeyse +1 (bullish), altındaysa -1 (bearish).

3.12 Stochastic RSI

```
RSI_series = RSI hesapla (tüm barlar)
StochRSI = (RSI - min(RSI[k])) / (max(RSI[k]) - min(RSI[k]))
%K = StochRSI × 100
%D = SMA(%K, 3) [sinyal çizgisi]
```

3.13 CCI — Emtia Kanal Endeksi

```
Typical = (H + L + C) / 3
Mean    = SMA(Typical, period)
MeanDev = Σ|Typical - Mean| / period
CCI     = (Typical - Mean) / (0.015 × MeanDev)
```

4. Strateji Katmanı

4.1 Mevcut Stratejiler

İsim	Gösterge	BUY sinyali koşulu	SELL sinyali koşulu
MA	SMA fast/slow	fast_sma > slow_sma (crossover)	fast_sma < slow_sma
EMA	EMA fast/slow	fast_ema > slow_ema	fast_ema < slow_ema
RSI	RSI(14)	RSI < oversold (30) → alım	RSI > overbought (70) → satım
MACD	MACD(12,26,9)	macd_line > signal_line (crossover)	macd_line < signal_line
BB	BB(20, 2σ)	close < lower_band	close > upper_band
DONCHIAN	Donchian Ch(20)	close > upper_channel (kırılım)	close < lower_channel
SUPERTREND	ATR(10, 3x)	supertrend_dir = +1	supertrend_dir = -1
STOCH_RSI	StochRSI(14)	%K < 20 (oversold)	%K > 80 (overbought)
STOCHASTIC	Stoch(6)	%K < 20	%K > 70
CCI	CCI(20)	CCI < -100	CCI > +100
WILLIAMS	%R(14)	%R < -80 (oversold)	%R > -20 (overbought)
ADX	ADX(14)	ADX > 25 + +DI > -DI	ADX > 25 + -DI > +DI
VWAP	VWAP	close > VWAP (fiyat üstünde)	close < VWAP

4.2 Strateji Parametreleri — Statik Grid

Her tick'te 6 parametre kombinasyonu denenir (hesap maliyeti düşük, hız yüksek):

```
[0] HyperOpt optimize edilmiş (config'den, +0.1 bonus)
[1] fast=9,  slow=21, period=10, OB=80, OS=20
[2] fast=8,  slow=25, period=14, OB=70, OS=30
[3] fast=12, slow=26, period=14, OB=75, OS=25
[4] fast=5,  slow=15, period=9,  OB=70, OS=30
[5] fast=5,  slow=20, period=14, OB=70, OS=30
```

5. Sinyal Seçimi — Dinamik Sıralama ve Konsensüs Oylama

5.1 Composite Score Hesabı

Her strateji için `HyperOptimizer::simulate_score_hrf()` çağrılır. Composite skor:

```
composite = w_sharpe × Sharpe
            + w_sortino × Sortino
            + w_wr × Win Rate
            + w_pf × Profit Factor
            + w_calmar × Calmar
```

Ağırlıklar interval kategorisine göre dinamik:

Interval	Öncelikli Metrik	Strateji Grubu
1m, 5m	Win Rate, Profit Factor	Momentum (RSI, Stoch, CCI)
15m, 30m	Sharpe, Sortino	Hybrid
1h	Sharpe, Sortino	Trend (MACD, EMA, ST)
4h, 1d	Calmar, PF	Structural (ADX, BB)

5.2 Top-5 Ağırlıklı Oylama

```
Toplam Top-5 strateji belirlenir (rank_strategies_for_interval)

BUY_weight = Σ(composite_score, BUY veren stratejiler)
SELL_weight = Σ(composite_score, SELL veren stratejiler)
total_weight = BUY_weight + SELL_weight

buy_pct = BUY_weight / total_weight
sell_pct = SELL_weight / total_weight

Eşik: 0.50 (≥ %50 ağırlık)

Karar:
    buy_pct ≥ 0.50 ve buy_pct > sell_pct → BUY
    sell_pct ≥ 0.50 ve sell_pct > buy_pct → SELL
    aksi halde → HOLD
```

Neden bu yöntem? Tek bir stratejinin hatalı sinyali tüm sistemi etkilemez. Ağırlıklı konsensüs, piyasa rejimi bazlı en iyi strateji grubuyla kararı verir.

5.3 En İyi Parametre Seçimi (Grid Search)

```
for params in [optimized, grid[1..5]]:
    score = simulate_score_hrf(strategy, candles, params)
    if params == optimized: score += 0.1 # bias: optimize edilmiş tercih et

best_params = argmax(score)
```

6. Sinyal Filtre Zinciri

Bir BUY/SELL sinyali aşağıdaki 10 filtrenin tamamından geçmek zorundadır. Her engel HOLD'a döndürür ve loglara kaydedilir.

Konsensüs Sinyal

- ▼ [1] HyperOpt Güvensizlik Filtresi
raw_score < 0.05 → ENGEL (parametreler geçmişte zararlı)
- ▼ [2] R/R Oranı Filtresi
rr = take_profit_pct / stop_loss_pct
rr < min_rr → ENGEL
- ▼ [3] Volatilite Bant Filtresi
avg_range_pct = $\sum(|H-L|/C \times 100) / 20$ bar
avg_range_pct < vol_min OR > vol_max → ENGEL
- ▼ [4] HTF Trend Filtresi
LTF=1m → HTF=1h | LTF=15m → HTF=4h ...
BUY + HTF Bearish → ENGEL
SELL + HTF Bullish → ENGEL
- ▼ [5] LTF Trend Filtresi
SMA_short > SMA_long → Bullish
SMA_short < SMA_long → Bearish
|fark| < margin_pct(0.5%) → Neutral (geçer)
BUY + Bearish → ENGEL | SELL + Bullish → ENGEL
- ▼ [6] S/R Kalite Filtresi
buy_quality = compute_buy_quality(dist_support, dist_resistance)
buy_quality < min_buy_quality → ENGEL
- ▼ [7] Futures Flip Kontrolü
Ters yönde açık pozisyon var → önce kapat, sonra devam
(Sadece Futures/CoinM, Spot'ta bu adım yok)
- ▼ [8] HyperOpt Skor Kapısı
hyperopt_score < 0.0 → ENGEL (zararlı parametre rejimi)
- ▼ [9] Seans/Saat Filtresi
blocked_hours listesinde → ENGEL
allowed_hours listesi doluysa ve saatte yok → ENGEL
long_preferred_hours'da SELL → ENGEL
- ▼ [10] Pattern Kapısı (opsiyonel, varsayılan kapalı)
DB'deki geçmiş pattern (trend|vol|momentum) eşleşmesi
win_rate < 55% veya trade_count < 10 → ENGEL
confidence = f(win_rate, trade_count, avg_pnl) < 0.20 → ENGEL
- ▼ [11] SL Cooldown
Son SL kapanışından < 1800 sn (30 dk) → ENGEL

6.1 Trend Bias Formülü

```
SMA_short = SMA(trend_short_period) [varsayılan: 20]
SMA_long  = SMA(trend_long_period)  [varsayılan: 50]
diff_pct  = |SMA_short - SMA_long| / SMA_long × 100

if diff_pct < margin_pct (0.5%) → Neutral
elif SMA_short > SMA_long       → Bullish
else                           → Bearish
```

6.2 Volatilite Filtresi

```
avg_range =  $\sum((H_i - L_i) / C_i \times 100) / n$  [n=20 bar]
Geçerli aralık: [volatility_min_pct, volatility_max_pct]
```

Neden? Çok düşük volatilite = sahte kırılım riski. Çok yüksek volatilite = spread ve slippage riski.

6.3 Pattern Confidence Formülü

```
conf_base = win_rate × 0.6 + (avg_pnl / 5.0).clamp(0,1) × 0.4
conf = conf_base × min(1.0, trade_count / 20.0)
```

Sample penalty: 20 trade'e kadar lineer düşüş (az veriyle aşırı güven engellenir).

7. Pozisyon Boyutu ve Kaldıraç

7.1 Temel Pozisyon Boyutu

Kelly Kriteri (opsiyonel):

```
f* = (b × p - q) / b
b = win_loss_ratio (ort kazanç / ort kayıp)
p = win_rate
q = 1 - p

max_risk = capital × max_portfolio_risk_pct
qty = (max_risk × f*) / entry_price
```

Klasik (varsayılan):

```
max_risk = capital × max_portfolio_risk_pct
qty = min(max_risk, capital × max_position_size_pct) / entry_price
```

7.2 Dinamik Kaldıraç (Sadece Futures)

Spot piyasada kaldıraç her zaman 1x'dir.

```
lev = base_leverage [varsayılan: 7x]

+1.0 HTF trend sinyalle aynı yönde
-2.0 ATR% > 2.5 (yüksek volatilitite)
-1.0 ATR% > 1.5 (orta volatilitite)
-1.0 drawdown% > 5
→base drawdown% > 10 (koruma modu)
+0.5 HyperOpt_score > 0.70 (güçlü sinyal)
+0.5 session_rr > 2.0 (çok iyi RR)
-1.0 session_rr < 0.8 (kötü RR)
-0.5 loss_streak >= 2
-1.5 loss_streak >= 3
→base loss_streak >= 5 (ciddi koruma)
-1.0 open_count >= 3 (risk konsantrasyonu)
-2.0 open_count >= 5

effective_leverage = clamp(lev, base, max)
```

7.3 Kaldıraçlı Lot Hesabı

```
base_qty = calculate_position_size(equity, entry_price)
qty = base_qty × effective_leverage
notional = qty × entry_price
```


8. Stop-Loss ve Take-Profit Mekanizmaları

8.1 Statik SL/TP

```
Long  SL = entry × (1 - stop_loss_pct / 100)
Long  TP = entry × (1 + take_profit_pct / 100)
Short SL = entry × (1 + stop_loss_pct / 100)
Short TP = entry × (1 - take_profit_pct / 100)
```

8.2 SL Güvenlik Klampı (Tasfiye Koruması)

```
max_sl_pct = 80.0 / effective_leverage
```

Örn: 10x kaldıraç → max SL = %8
7x kaldıraç → max SL = %11.4

Neden? Binance Futures tasfiye marjı ~%5-10 aralığındadır. SL her zaman tasfiyeden önce tetiklenmeli.

8.3 Trailing Stop-Loss

Başlangıç: trailing_sl = None (kâra geçmeden aktif değil)

Her fiyat güncellemesinde:

```
Long: best_price = max(best_price, current_price)
      trailing_sl = best_price × (1 - trailing_pct / 100)
      Tetiklenir: current_price <= trailing_sl
```

```
Short: best_price = min(best_price, current_price)
       trailing_sl = best_price × (1 + trailing_pct / 100)
       Tetiklenir: current_price >= trailing_sl
```

8.4 S/R Tabanlı Dinamik SL/TP

```
SL (Long)  = max_strength_support.price_low × (1 - buffer_pct / 100)
TP (Long)  = nearest_resistance.price_low × (1 - buffer_pct / 100)
```

```
SL (Short) = max_strength_resistance.price_high × (1 + buffer_pct / 100)
TP (Short) = nearest_support.price_high × (1 + buffer_pct / 100)
```

ATR uyarlaması (indicator_adjusted_sl_tp): - SL_dist < 0.8×ATR → genişlet (gürültüden kapanma) - SL_dist > 3.0×ATR → daralt (aşırı risk) - ADX > 25 → TP + 0.5×ATR (trend devam edebilir) - ADX < 20 → TP max 2×ATR (range ortalaması) - BB_width > %4 → SL + 0.3×ATR buffer

8.5 SL/TP Tetikleme Önceliği

1. Trailing SL (en öncelikli – kâr koruma)
2. Static SL
3. Static TP

Çıkış fiyatı: SL/TP seviyesi kullanılır, WS anlık fiyatı değil (slippage adıl simülasyonu).

8.6 Çıkış Fiyatı Slippage Düzeltmesi

```
adj = slippage_pct / 100 / 2
```

```
BUY  exit: price × (1 + adj)  [daha pahalı çıkış]
SELL exit: price × (1 - adj)  [daha ucuz çıkış]
```

9. PnL Hesabı

9.1 Brüt PnL

```
Long:  gross_pnl = (exit_price - entry_price) × qty
Short: gross_pnl = (entry_price - exit_price) × qty
```

9.2 Net PnL (Komisyon Dahil)

```
entry_notional = entry_price × qty
exit_notional  = exit_price  × qty
commission     = (entry_notional + exit_notional) × commission_pct
                                                         [varsayılan: 0.001 = %0.1]
net_pnl = gross_pnl - commission
```

Binance Spot Maker/Taker: %0.1 | VIP ile düşer. Binance Futures: %0.02 Maker / %0.05 Taker (typik).

9.3 Marjin Bazlı PnL Yüzdesi

```
margin = entry_price × qty / leverage
pnl_pct = (net_pnl / margin) × 100
         = net_pnl × leverage / (entry_price × qty) × 100

Örn: %1 fiyat hareketi × 8x kaldıraç = %8 pnl_pct
```

9.4 Kümülatif Takip

```
current_equity = (capital + cumulative_pnl).max(0.0)
peak_equity    = max(peak_equity, current_equity)
drawdown_pct   = (peak_equity - current_equity) / peak_equity × 100
```

10. Risk Kapıları ve Otonom Kontrol

10.1 AutonomousController FSM

```
Durumlar: Active → SafeMode → Halt → Recovery → Active

Active:   Normal işlem
SafeMode: Kademeli azaltma (consecutive_failures >= safe_mode_threshold)
Halt:     İşlem durduruldu (consecutive_failures >= halt_threshold)
Recovery: Manuel veya otomatik kurtarma bekleniyor

Varsayılan: max_failures_before_safe_mode=3, max_failures_before_halt=5
```

10.2 RiskGate

```
Girdi:
  account_equity, day_start_equity, peak_equity,
  requested_notional_usd, model_confidence
```

Kurallar:

```
DENY eğer notional > max_notional_usd
DENY eğer (equity - day_start_equity) / day_start_equity < -max_daily_loss_pct
DENY eğer drawdown_pct > max_drawdown_pct
DENY eğer model_confidence < min_model_confidence
```

Varsayılan policy:

```
max_notional_usd      = 10_000
max_daily_loss_pct    = 5.0%
max_drawdown_pct      = 15.0%
min_model_confidence  = 0.5
```

10.3 CircuitBreaker

Durumlar: Closed (normal) → Open (devre kesik) → HalfOpen (deneme)

Open: API çağrısı başarısız → n saniye bekle → HalfOpen
HalfOpen: Başarısızsa → Open | Başarılıysa → Closed

10.4 DrawdownMonitor

```
current_dd = (peak - current) / peak × 100
```

Status:

```
Normal    : dd < warning_threshold (varsayılan: %10)
Warning   : %10 ≤ dd < %20
Critical  : dd ≥ %20 → işleme ara ver
```

10.5 SL Cooldown

```
SL tetiklenince: sl_cooldown_map[symbol] = now()
Sonraki giriş denemesinde:
    elapsed = now() - sl_time
    elapsed < sl_cooldown_secs (1800 = 30dk) → ENGEL
```

Neden? SL sonrası piyasa genellikle aynı yönde devam eder. 30 dakika beklemek aynı hatanın tekrarını önler.

11. Backtest Motoru ve Performans Metrikleri

11.1 Backtest Simülasyonu

```
for candle in sorted_candles:
    signal = strategy.generate_signal(candles[0..i])

    if signal == BUY and no position:
        entry_price = candle.close
        fee = position_size × entry_price × commission_pct
        balance -= fee

    if position:
        if candle.low <= SL → çıkış (SL)
        if candle.high >= TP → çıkış (TP)

    if signal == SELL and has position:
        exit_price = candle.close
```

```
gross_pnl = (exit - entry) × size
fee = size × (entry + exit) × commission_pct
net_pnl = gross_pnl - fee
balance += net_pnl
```

Açık pozisyon kalırsa son fiyattan kapat.

11.2 Performans Metrikleri Formülleri

Win Rate:

```
WR = winning_trades / total_trades × 100
```

Profit Factor:

```
PF = Σ(kazançlar) / Σ|kayıplar|
PF > 1 → kârlı | PF > 1.5 → iyi | PF > 2.0 → mükemmel
```

Sharpe Ratio (trade bazlı, risk-free=0):

```
mean_R = Σ(pnl_pct) / n
σ_R = StdDev(pnl_pct)
Sharpe = mean_R / σ_R
```

Sortino Ratio:

```
downside_returns = [r for r in pnl_pcts if r < mean_R]
σ_down = StdDev(downside_returns)
Sortino = mean_R / σ_down
```

Calmar Ratio:

```
Calmar = total_pnl_pct / max_drawdown_pct
```

Max Drawdown:

```
peak = 0; max_dd = 0
for r in pnl_pcts:
    cumulative += r
    peak = max(peak, cumulative)
    max_dd = max(max_dd, peak - cumulative)
```

11.3 Trade Profilleri

Profil	TP%	SL%	Max Pozisyon
Conservative	5.0	1.0	%5 sermaye
Balanced	8.0	2.0	%10 sermaye
Aggressive	15.0	3.0	%20 sermaye
Scalper	2.0	0.5	%15 sermaye
SwingTrading	20.0	5.0	%8 sermaye

12. Evrimsel Optimizasyon (Genetik Algoritma)

12.1 StrategyGenome

Her birey (genome) bir strateji parametresi kümesidir:

```
{
  strategy_name,
  fast_period, slow_period,
  rsi_period, rsi_ob, rsi_os,
  stop_loss_pct, take_profit_pct,
  fitness: FitnessScore
}
```

12.2 Fitness Fonksiyonu

```
FitnessScore = profit_component    (max: 50)
               + risk_component     (max: 30)
               + consistency_component (max: 20)
               + sharpe_component   (max: 30)
               + survival_bonus     (max: 20)
               -----
Toplam range: 0-150
```

Profit component (0-50):

```
PF_normalized = min(profit_factor / 3.0, 1.0) × 30
WR_normalized = max(0, win_rate - 50) / 50 × 20
profit_component = PF_normalized + WR_normalized
```

Risk component (0-30):

```
DD_score = max(0, 1 - max_drawdown_pct / 30) × 30
risk_component = DD_score
```

Consistency (0-20):

```
consistency = trade_count_bonus + streak_penalty
```

12.3 Evrim Döngüsü

1. Başlangıç popülasyonu: random genome × population_size
2. Fitness değerlendirme: backtest → FitnessScore
3. Seleksiyon: tournament selection (en iyi %top_k hayatta)
4. Crossover: iki ebeveynin parametrelerini karıştır (nokta çaprazlaması)
5. Mutasyon: rastgele parametre ±delta ile boz (mutasyon_rate)
6. Yeni nesil → 2'ye dön

evolve_every_n_cycles: her N trading döngüsünde bir evrim adımı

12.4 AdaptiveBrain Q-Learning

State: MarketRegime (StrongUptrend / WeakUptrend / Ranging / HighVol / LowVol / ...)
Action: StrategyName

```
Q(s, a) := Q(s, a) + α × [reward - Q(s, a)]
α = 0.1 (öğrenme hızı)
reward = pnl_pct / 10.0
```

```
Regime tespiti:
trend_pct = (last - first) / first * 100 [son 20 bar]

|trend_pct| > 5% → Strong Trend
|trend_pct| > 2% → Weak Trend
(trend önce kontrol edilir, ardından volatilité)
vol_pct > 3% → HighVolatility
vol_pct < 0.5% → LowVolatility
aksi → Ranging
```

13. ML Katmanı — Anomali Tespiti

13.1 Z-Score Tabanlı Anomali Tespiti

ONNX kaldırıldı, saf Rust z-score implementasyonu:

```
baseline = input[0..n-1] // son eleman hariç
mean = Σ(baseline) / (n-1)
σ = StdDev(baseline)
z = |input[n-1] - mean| / σ

anomaly = z > ZSCORE_THRESHOLD (3.0)
```

Neden baseline = son eleman hariç? Spike kendisini mean'e dahil ederse z-score seyreltilir ve tespit edilemez.

Minimum sample: MIN_SAMPLES = 5 (5 veri noktasından az varsa tespit yok).

13.2 Feature Extractor

```
Feature vektörü (6 özellik):
[0] RSI normalize (0-1)
[1] MACD histogram normalize
[2] BB %B = (close - lower) / (upper - lower)
[3] Stochastic %K (0-100) normalize
[4] ATR% (volatilité)
[5] Volume ratio = volume / avg_volume(20)
```

13.3 ML Worker Döngüsü

```
elapsed := train_every_secs // ilk çalıştırma hemen
loop:
  sleep(1 sn)
  elapsed += 1
  if elapsed >= train_every_secs:
    → DB'den son N candle çek
    → Feature extraction
    → Z-score anomaly tespiti
    → AppState.ml_summary güncelle
    elapsed = 0
```

14. Destek / Direnç (S/R) Dedektörü

14.1 Swing Nokta Tespiti

```
Swing High (Direnç adayı):
  candles[i].high >= tüm candles[i-lb..i+lb].high
  (±swing_lookback komşusu)

Swing Low (Destek adayı):
  candles[i].low <= tüm candles[i-lb..i+lb].low

Hacim ağırlığı: vw = candle.volume / mean_volume
```

14.2 Kümeleme

```
Noktalara göre sırala (fiyat)
Eğer |price - ref_price| / ref_price × 100 ≤ cluster_pct → aynı kümeye ekle

Midpoint = Σ(price × vw) / Σ(vw) [hacim ağırlıklı]
price_low = min(prices) - midpoint × 0.001
price_high = max(prices) + midpoint × 0.001
strength = Σ(vw) × touch_count
```

14.3 Kalite Puanı (Buy Quality)

```
Birincil kriter: destekten uzaklık
  dist_support_pct > 3.0% → q = 0.15 (destekten uzak → kötü alım)
  dist_support_pct > 1.5% → q = 0.30
  dist_support_pct ≤ 1.5% → ikincil kritere geç

İkincil kriter: direnç mesafesi
  dist_resistance_pct < 0.5% → q = 0.10 (neredeyse dirençte)
  dist_resistance_pct < 1.5% → q = 0.40
  dist_resistance_pct < 3.0% → q = 0.60
  dist_resistance_pct ≥ 3.0% → q = 0.75 (geniş hareket alanı)

Özel durumlar:
  in_resistance_zone → q = 0.05 (kesinlikle alma)
  in_support_zone → q = 0.90 (ideal giriş)
  dist_support < 0 → q = 0.15 (destek altına düştü)
```

15. Tespit Edilen Sorunlar ve Geliştirme Tavsiyeleri

15.1 EMA Çift Sayım Sorunu [ÖNCELİK: ORTA]

Mevcut kod (indicators.rs:14-21):

```
let mut ema = candles[len-n..].iter().map(|c| c.close).sum::<f64>() / n as f64;
for c in &candles[len-n..] { // Aynı pencere!
  ema = c.close * k + ema * (1.0 - k);
}
```

Sorun: Seed için kullanılan N bar, iterasyonda da işleniyor. EMA ilk N bar üzerinde zaten oluşmuş, onları tekrar işlemek değeri öne çekiyor.

Düzeltilme:

```
let mut ema = candles[0..n].iter().map(|c| c.close).sum::<f64>() / n as f64;
for c in &candles[n..] { // N+1'den devam
    ema = c.close * k + ema * (1.0 - k);
}
```

Etki: EMA ve EMA tabanlı tüm stratejiler (MACD, EMA Crossover, Supertrend) farklı değer üretir. Backtest vs live tutarsızlığına yol açar.

15.2 RSI Wilder Smoothing Eksikliği [ÖNCELİK: ORTA]

Mevcut: Basit ortalama (SMA of gains/losses)

Standart Wilder RSI: Her adım için $SMMA(n) = (prev_SMMA \times (n-1) + current) / n$

Sonuç: Mevcut RSI standart platform değerlerinden (TradingView, Binance) %5-10 sapabilir. Backtest ile canlı işlem arasında sinyal farklılığına yol açar.

Öneri:

```
// Wilder smoothing için:
let mut avg_gain = gains[0..period].iter().sum::<f64>() / period as f64;
let mut avg_loss = losses[0..period].iter().sum::<f64>() / period as f64;
for i in period..closes.len() {
    avg_gain = (avg_gain * (period - 1) as f64 + gains[i]) / period as f64;
    avg_loss = (avg_loss * (period - 1) as f64 + losses[i]) / period as f64;
}
```

15.3 MACD Signal Seed Sorunu [ÖNCELİK: DÜŞÜK]

Mevcut: Signal EMA `macd_series[0]` (≈ 0) ile seed ediliyor.

Standart: İlk `signal_period` bar MACD değerlerinin SMA'sı ile seed edilmeli.

Etki: İlk birkaç bar için signal line yanlış; büyük veri setlerinde (200+ bar) ihmal edilebilir.

15.4 ADX RMA Yerine Basit Ortalama [ÖNCELİK: DÜŞÜK]

Mevcut: $ADX \approx \text{son periyodun DX değeri}$

Standart: $ADX = RMA(DX, period)$ — Wilder Moving Average

Etki: ADX değerleri gerçek trend gücünü daha kaba ölçer, gecikme artar.

15.5 Sharpe/Sortino Zaman Normalizasyonu Eksik [ÖNCELİK: ORTA]

Mevcut: Trade bazlı hesaplama (zaman boyutu yok).

Sorun: - 1m interval'de 100 trade vs 1d interval'de 100 trade aynı Sharpe çıkarsa karşılaştırılmaz. - Standart yıllık Sharpe: $Sharpe_annual = Sharpe_trade \times \sqrt{trades_per_year}$

Öneri:


```
trades_per_year = (365 × 24 × 60) / interval_minutes
annualized_sharpe = trade_sharpe × sqrt(trades_per_year)
```

15.6 Calmar = Recovery Factor Tekrarı [ÖNCELİK: DÜŞÜK]

Mevcut: Her ikisi de $\text{total_pnl} / \text{max_drawdown}$ kullanıyor.

Standart Calmar: $\text{annualized_return} / \text{max_drawdown}$ (3 yıllık periyot)

Bu iki metrik birbirinden farklı olmalı; şu an birbirinin kopyası.

15.7 Kelly Kriteri Binary Varsayım [ÖNCELİK: ORTA]

Mevcut formül: $f^* = (b \times p - q) / b$

Bu formül yalnızca sabit kazanç/kayıp oranı (binary outcome) için doğru.

Gerçekçi trading için: $f^* = \mu / \sigma^2$ (continuous Kelly) veya fraksiyonel Kelly:

```
f* = E[R] / E[R^2] → pratik uygulamada f/2 veya f/4 kullanılır
```

Risk: Tam Kelly çok agresiftir; %50 Kelly ($f^*/2$) önerilir.

15.8 Drawdown Koruma — İşlem Durdurma Yok [ÖNCELİK: YÜKSEK]

Mevcut: $\text{dd_pct} > 10\% \rightarrow \text{lev} = \text{base}$ (kaldıraç düşürür ama işlem devam eder)

Eksik: Drawdown kritik seviyeye ulaştığında (örn. %20) işlemlerin tamamen durdurulması gerekir.

Öneri:

```
dd > 10% → leverage = base
dd > 15% → tüm pozisyon boyutlarını %50 azalt
dd > 20% → SafeMode: sadece mevcut pozisyonları kapat, yeni giriş yok
dd > 25% → Halt: tüm işlemleri durdur, manuel onay bekle
```

15.9 Konsensüs Eşiği Sabit [ÖNCELİK: ORTA]

Mevcut: $\text{threshold} = 0.50$ (sabit)

Sorun: HighVolatility rejiminde %50 eşiği çok düşük olabilir; yanlış sinyaller artar.

Öneri: Piyasa rejimine göre adaptif eşik:

```
Ranging → threshold = 0.60 (daha sıkı)
HighVolatility → threshold = 0.65 (çok sıkı)
StrongTrend → threshold = 0.45 (biraz gevşek; trend sinyaller net)
```

15.10 Pattern Gate Varsayılan Kapalı [ÖNCELİK: ORTA]

Pattern Gate (`pattern_gate_enabled = false` varsayılan) açıldığında güçlü bir süzgeç. Ancak yeterli DB verisi birikene kadar çok az sinyal üretir.

Öneri: `min_trade_count = 30` yerine 10 ile başlayıp kademeli olarak artır. Veri birikimini hızlandırmak için backtester çıktısını `pattern_library`'ye besle.

15.11 Orphan Pozisyon Slippage Yok [ÖNCELİK: DÜŞÜK]

`process_orphans()` içinde slippage hesabı yapılmıyor:

```
let pnl = pos.realized_pnl_with_commission(exit_price, self.config.commission_pct);
```

`adjusted_price()` çağrılmıyor. Orphan pozisyonlar için PnL hafif overestimate edilir.

15.12 HTF Candle Yoksa Filtre Atlanıyor [ÖNCELİK: ORTA]

HTF candle DB'de yoksa `htf_bias = None` döner ve HTF filtresi **geçilmiş sayılır**. Bu, henüz veri birikmeyen semboller için büyük trende karşı giriş yapılmasına izin verir.

Öneri: HTF verisi yoksa HOLD döndür veya giriş boyutunu %50 küçült.

15.13 Genel Tavsiyeler

A. Volume Confirmation

Tüm kırılım stratejileri (Donchian, BB kırılımı) **hacim onayı olmadan** tetikleniyor. Sahte kırılım oranını düşürmek için:

```
BUY sinyalinde: current_volume > avg_volume(20) * 1.5 (hacim artışı onayı)
```

B. Multi-Timeframe Konfirmasyon Genişletme

Şu an sadece 1 üst TF (HTF) kullanılıyor. Daha güçlü filtre için:

```
LTF: giriş sinyali  
MTF: trend teyit  
HTF: büyük resim bias  
(tümü aynı yönde olursa giriş güçlü)
```

C. Bollinger Band Squeeze Tespiti

BB genişliği daralıyorsa (squeeze) kırılım yaklaşmaktadır. Mevcut BB stratejisi bunu kullanmıyor.

D. Trailing Stop İyileştirmesi

Şu anki trailing sadece fiyat tabanlı. ATR tabanlı trailing:

```
trailing_distance = k * ATR (örn. k=2)
```

Bu, düşük volatilité döneminde daha dar, yüksek volatilitéde daha geniş stop sağlar.

E. Position Sizing — Volatilité Uyarlamalı

Kelly veya sabit % yerine:

```
position_size = risk_amount / (ATR × entry_price)
```

Bu yöntem (Van Tharp'ın "Position Sizing by Volatility") tüm piyasalarda eşit risk alınmasını sağlar.

F. Funding Rate Stratejisi (Futures)

FundingRateContrarian stratejisi mevcuttur ancak ana döngüde aktif değil. Aşırı funding ($\pm 0.1\%$) piyasa tersine dönüş sinyalidir; bu sinyal ML/filtre katmanına entegre edilebilir.

Ekler

Ek A — Konfigürasyon Dosyaları

Dosya	İçerik
config/rtc_config.json	Exchange, symbol, interval, SL/TP
config/trade_quality.json	TradeQualityConfig (min_rr, vol band, trend filtre)
config/robotic_profiles.json	Position/security profilleri
config/evolution_state.json	AdaptiveBrain Q-table + PopulationManager (otomatik yazılır)

Ek B — Environment Değişkenleri

Değişken	Varsayılan	Açıklama
BINANCE_API_KEY	-	API anahtarı
BINANCE_API_SECRET	-	API gizli anahtarı
BINANCE_PAPER_MODE	true	false = canlı emir
TRADE_SYMBOL	BTCUSDT	İşlem sembolü
TRADE_MARKET	spot	spot / futures / coinm
AUTONOMOUS_ENABLED	false	RiskGate + FSM aktif
USE_ML_SIGNAL	false	ML sinyali sinyal kanalına dahil et
TRADE_CAPITAL	10000	Başlangıç sermayesi (USDT)
TRADE_AMOUNT	0.01	Sabit lot miktarı (qty override)

Ek C — Onaylanan İyi Parametre Değerleri

Backtest ve canlı performansa dayanarak DB'de kanıtlanmış:

Strateji	Parametre	Değer
Stochastic	K period	6
Stochastic	Oversold	20
Stochastic	Overbought	80
RSI	Period	14
MA Crossover	Fast	5
MA Crossover	Slow	20
MACD	Fast/Slow/Signal	12/26/9
BB	Period / StdDev	20 / 2.0

Bu döküman kaynak koddan otomatik analiz edilerek hazırlanmıştır.
Referans dosyalar: robot/robotic_loop.rs, robot/indicators.rs, robot/signal_evaluator.rs, robot/sr_detector.rs, robot/backtester/engine.rs, evolution/fitness_evaluator.rs, evolution/adaptive_brain.rs, ml_anomaly.rs